

古建筑监测预警体系 系统解决方案研究 *

狄雅静

内容提要 古建筑监测预警体系系统解决方案研究以风险管理理论为基础,根据古建筑的保存状况、赋存环境特征、管理特点探索风险清单与监测清单的编制方法,提出监测对象、内容、指标、阈值设定的基本要求,并明确监测实施的优先级原则。研究面向不同级别的古建筑类不可移动文物,形成通用性的监测技术方案,为国内古建筑监测工作的开展提供基本思路与方法,以推动我国古建筑风险评估和预防性保护的体系化规范化发展。

关键词 古建筑 监测 预警 预防性保护 风险清单

DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.2025.10.014

一 研究背景

古建筑是中国分布最广、数量最多的不可移动文物。据第三次全国文物普查的统计数据,全国共有不可移动文物766722处,其中古建筑263885处,占比34%。在5058处全国重点文物保护单位中,古建筑占2162处,占比42%。经过近百年的探索和数代人的努力,中国古建筑的保护已经从“抢救性保护”向“抢救性保护与预防性保护并重”过渡。

近十余年来,监测作为预防性保护的核心工作,在各级文物保护单位中广泛开展,但也存在较为突出的问题。监测作为保护管理的手段和工具,其为保护管理服务的方式尚未被从方法论层面理清。如何全面设定监测内容、如何科学遴选和评价监测技术、如何制定监测阈值并与保护管理措施结合等关键问题未能得到根本解决,导致盲目监测、过度监测、滥用技术的乱象丛生,文物本体变化与影响因素的关联分析缺失,行业内无法得出对于保护管理有用的监测结论和建议。不少文物保护单位开展了数年的监测,形成海量数据,却不知道如何应用,造成了资源浪费,同时也使管理者对于持续投入人力物力进行监测的热情减退,出现了专职监测管理人员撤销、监测设备与系统因缺乏维护而停止运行的现象。

为了整体提升古建筑监测的技术水平,针对目前存在的“古建筑保护缺乏科学监测体系建构指导”“监

* 本文为国家重点研发项目“不可移动文物本体劣化风险监测分析技术和装备研发”(项目编号:2019YFC1520900)的部分研究成果。

测技术适应性研究不足”等问题，故宫博物院依托国家重点研发项目“不可移动文物本体劣化风险监测分析技术和装备研发”项目(项目编号2019YFC1520900)，以项目下设的课题“古建筑本体劣化风险因素监测技术研究及装置研发”(课题编号2019YFC1520902)为探讨主体，开展基于古建筑风险管理需求的监测预警体系系统解决方案的建构研究，力求形成通用性的解决方案，为国内古建筑监测工作的开展提供基本思路与方法。

二 风险管理 with 监测的关系

1. 风险管理为预防性保护提供理论与方法

风险是指不确定性对目标的影响。风险管理是在充分考虑不确定性的基础上所开展的决策及其执行活动，其理论和方法为不确定条件下的决策问题提供了有效的解决方案。预防性保护是基于对未来的预测判断而进行的，面临着大量的不确定性因素，风险管理理论和方法能够为其开展提供有效支持¹⁾。

从1955年美国宾夕法尼亚大学施耐德教授首先提出“风险管理”概念以来，风险管理理论不断发展完善，并逐步在各行业得到广泛应用。2009年，国际标准化组织制定了关于风险管理的标准²⁾。我国根据国际标准，也制定了《GB/T24353-2022风险管理指南》《GB/T27921-2023风险管理 风险评估技术》《GB/T23694-2024风险管理术语》。在这些标准规范中，对于风险管理的术语、原则、框架、过程以及风险评估的操作要点进行了规定，其中风险管理被分成了风险评估和风险应对两个相连的过程，而风险评估则包含了风险识别、风险分析、风险评价三个环节。

2. 监测行为贯穿风险管理的全过程

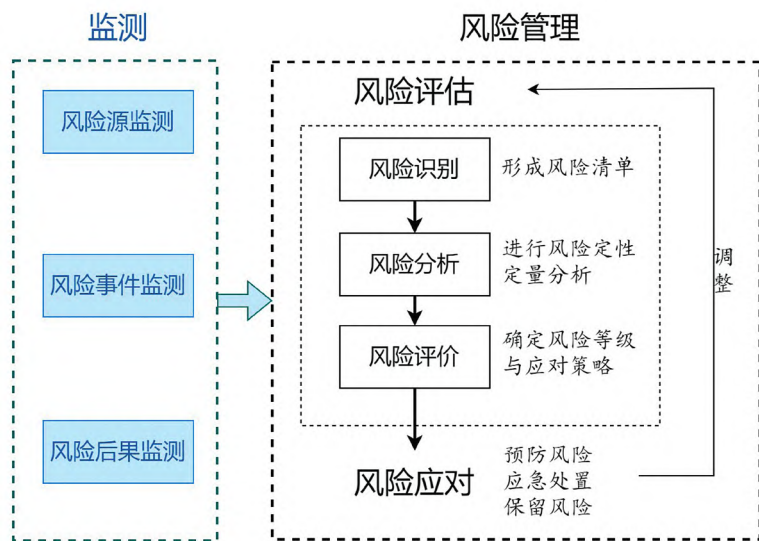
监测是观察与测量事物发展变化的工具。从预防性保护的需求来看，监测作为“认识文物古迹褪变过程以及发现文物古迹安全隐患的基本方法”³⁾，是风险管理的重要数据来源。监测工作贯穿风险管理的各个阶段，通过对风险源、风险事件、风险后果的监测，既为风险评估开展提供数据支持，也为风险应对的实施效果评估提供判断依据，最终促进风险管理的有机循环〔图一〕。

1) 参见“十二五”国家重点研发计划“世界文化遗产地风险预控关键技术与示范项目”结项报告，2016年，第1074页。该研究项目较为系统地论述了世界文化遗产风险管理与预防性保护的关系。

2) ISO风险管理标准族共包含如下三个正式标准：(1)ISO Guide 73:2009(风险管理术语)一共包括了50个风险管理术语。(2)ISO 31000:2009(风险管理原则与指南)主要包括风险管理原则、风险管理框架、风险管理过程三个部分。(3)ISO/IEC 31010:2009(风险管理—风险评估技术)，该技术标准从操作性的角度详细阐述了ISO 31000 风险评估过程中各环节的操作要点，并对如何进行风险识别、风险分析、风险评价做了详细说明。

3) 国际古迹遗址理事会中国国家委员会《中国文物古迹保护准则》，2015年，第25条。

〔图一〕风险管理的流程与监测的关系
作者制



三 方案的建构逻辑

如何根据风险管理需求去建构古建筑监测预警体系系统解决方案是本研究的重点内容。目前各古建筑管理单位组织编写的监测方案大多是从遗产本体的病害(损伤)调查入手,根据病害类型直接进入监测内容与监测设备的遴选,缺少必要的逻辑分析与方法建构,从而带来如下问题:

第一, 风险监测对象容易遗漏。古建筑的风险监测对象,不仅包括古建筑本身,还包括古建筑中的人,以及古建筑与周边环境组成的空间格局、生态系统。许多

监测方案仅仅聚焦古建筑本体,忽略了其他应该关注的风险对象。

第二, 监测内容缺乏逻辑关系。不能根据风险认知和防范需求去设定监测内容,易出现影响因素(风险源)内容选择无依据、监测内容缺失或指标不精准、监测阈值无相应的应对措施等问题。

第三, 监测阈值设置缺失, 监测技术缺乏评估。阈值是启动保护管理措施的基线,也是监测方案的难点。许多监测方案由于缺乏研究,无法提出合理的数据阈值,致使其与保护管理行动之间难以形成联动关系。同时,监测设备和技术的无根据选择与评价指标的缺失,导致其适用性无法保证。

第四, 监测实施体系建构不全。常见的监测方案过度关注技术实施要求,忽略了管理制度、技术导则、人员与资金等资源配置需求,基础资料收集部分也缺少保护管理能力、监测工作现状的评估等内容,导致监测条件评估缺失,监测实施因缺乏必要的保障而无法连续开展。

因此,本研究特别关注如上问题,全面梳理风险与监测之间的逻辑关系,探索监测体系整体建构的方法,并为阈值设定与技术评价等难点技术问题提供解决思路。

(一) “系统”含义

首先,监测体系系统解决方案的风险监测对象需全面,涵盖空间格局(包括环境景观)、文物本体和人等所有类别。

其次,技术实施和指标设定需具有系统性。根据监测需求,对风险对象损伤程度、损伤严重性、变化速率和影响其变化的自然和人为因素选择恰当的监测方法,整体形成巡查、检视和专项监测的技术实施体系,并对监测内容、监测技术与设备的适宜性、监测预警与报警指标、监测运行评价等提出完整的指标

评价体系。

最后，技术实施支撑体系需完备且有效。针对管理体系中易存在的人员不足、能力不强、制度不全、经费短缺、指导和监督不力等问题，重点对制度框架、管理活动、资源配置等内容进行整体约定，以支撑监测的持续、科学实施。

（二）技术路线

无论古建筑的材质构造、所处环境是否相同，监测预警体系系统解决方案的编制技术路线都是相同的。即以风险管理理论为指导，借助基础资料收集、现场调查评估以及经验判断，初步形成风险清单。根据风险清单的内容设置监测清单，编制包含监测内容、指标、阈值预警、数据应用以及应对要求等内容在内的监测方案，同时提出保障体系的建构内容与要求，根据风险评估等级以及实施条件对监测项目开展的优先级进行排序。在完成一个监测周期后(一至两年后)，以应对措施评估和建筑运行评估结论为依据，再次调整监测内容、阈值设定乃至风险清单，形成监测开展的循环机制。

（三）基本内容

风险监测预警体系系统解决方案的基本内容包括基础资料收集与评估、风险识别、监测清单编制、监测数据应用、阈值设定与应对措施、保障体系建设、系统运行分析[表一][图二]。

[表一] 古建筑监测预警体系系统解决方案的基本内容

序号	框架标题	具体内容	编写要求
1	基础资料收集评估	收集古建筑的基本信息、价值评述、赋存环境、历史文献、管理保护状况。评估古建筑的保存、管理、干预与监测现状	反映古建筑的基本情况、管理条件与水平。为风险对象罗列、风险源与风险后果认知、监测优先级设定提供有说服力的信息
2	风险识别	分析风险对象、风险源、风险事件、风险后果，形成风险清单	要求风险对象无遗漏，在现有认知水平下，尽可能准确关联风险源与风险事件后果
3	监测清单与内容	根据风险清单，研究风险源、风险事件以及风险后果的监测可能性，形成监测清单。分析风险对象重要性、风险发生概率、风险后果严重性、实施条件等因素排列监测的优先级，确定优先实施项目的指标、方法、技术设备选型以及阈值设定	要求监测清单完整，涵盖所有风险对象。监测技术选择适当，且有适用性评价结论。监测优先级确认符合目前保护管理单位的人员能力与工作条件
4	监测数据应用	提出数据的统计分析、存储、展示、预警报警信息发布、工作角色管理、数据分析报告等要求	本着实事求是的原则，提出适当的监测平台建设计划和方案，以保证系统的持续运行
5	阈值设定与应对	根据相关规范和管理规定设置阈值和应对措施	阈值设定是动态过程，应与应对措施一一对应。不可以不设定，也不能设定了就一劳永逸
6	保障体系建设	提出制度建设、机构设置、人员配置与能力建设、技术导则与标准、经费需求等保障计划	在监测实施前需建立保障体系。需在方案中明确人员、经费、制度保障措施，指标应纳入项目验收环节
7	系统运行分析	提出监测的内容、指标、阈值设定、应对、运行维护情况以及保障体系的评估指标与内容	监测运行必须设置评估指标，进行回溯与评价，以保证其有序、科学开展，并真正助力保护管理

[图二] 常见监测方案与监测预警体系系统解决方案的内容差异
(蓝色框图中为监测系统解决方案增设内容)
作者制

常见监测方案		监测预警体系系统解决方案	
基础资料收集与评估	古建筑价值概述	古建筑价值概述	赋存环境分析
	病害/损伤调查	病害/损伤调查	监测现状评析
	保护管理	保护管理	保护能力
	基本情况概述	基本情况概述	管理评析
风险识别		形成风险清单	
监测清单编制	监测内容编写	监测内容编写	风险清单与监测内容关联分析
	监测指标确认	监测指标确认	
		技术评价/实施评价指标列出	
		监测优先级排序	
监测数据应用	数据统计分析要求	数据统计分析要求	
	系统角色设置	系统角色设置	
阈值设置	监测阈值提出	监测阈值提出	列出阈值依据
		应对措施制定	
保障体系建设		制度、机构、人员能力建设要求	
系统运行分析		系统运行评价指标设置	

四 方案的重点与难点

建构风险清单和监测清单、确定监测实施优先级、监测技术的适用性评价、监测阈值的设定是监测预警体系系统解决方案的重点和难点，也是目前常见监测方案中易缺失的内容。

（一）风险清单认知

风险清单是监测体系建构的基础，是风险识别的最终成果。风险识别是发现、认识和描述风险要素的过程，它基于历史数据和经验、现状分析以及对未来发展趋势的判断形成。风险清单包含了所有风险源作用在风险对象上可能发生风险事件、产生风险后果的完整表述。

古建筑的风险清单以空间格局、文物本体和人员作为风险对象进行表述。

1. 空间格局损伤风险的风险清单

空间格局由古建筑、室外陈设、其他有价值的人工构筑物单体以及地形地貌、植被景观等组成。其损伤风险源通常为保护范围内外新建筑的违规建设、各类管线的不当敷设以及不恰当的保护干预与绿化工程等，使得古建筑保护范围内外出现影响空间形态、阻隔视线通廊、破坏景观特征的情况[表二]。

[表二] 空间格局损伤风险清单

风险源	风险事件	风险后果
不当工程	院落、保护范围、建设控制地带内出现影响景观的新建筑/构筑物	原初景观特征/视廊改变
不当管线敷设	院落以及建筑中出现体量较大的管线	原初空间格局状态改变
不当保护干预/人类活动	古建筑有价值的形貌特征改变/生物多样性改变	空间格局真实性、完整性受损/景观意境与生态环境受损

2. 文物本体劣化/损伤风险的风险清单

该类风险的风险对象是以木、砖石或金属为主要结构形式的古建筑、室外陈设以及其他有价值的构筑物单体。古建筑最为复杂，根据其形制特征不同，通常分为房屋、独立墙、门、影壁、台、桥、院落地面、河道驳岸、花树池、古排水系统等类别。结构最为复杂的房屋类古建筑还可根据风险评估需求拆解成不同部位或构件，以建构第二层级(或更细层级的)风险对象。古建筑本体劣化/损伤受自然与人为双重因素影

响，通用风险清单见[表三]。

[表三] 文物本体劣化/损伤风险清单

风险源	风险事件	风险对象	风险后果
温度/相对湿度/降水/太阳辐射/风/污染物/颗粒物/光照/微生物/地表水	光/热化学反应	瓦面、椽望 大木构架、小木装修及其表面的油饰、彩画、裱糊 墙体、台明及其他石质构件 金属构件 匾额楹联等小木装修	琉璃瓦变色、褪色、失光；金属材料变色、失光
	酸碱中和/氧化还原化学反应		木材变色；石材变色、水锈结壳
	水分迁移		油饰/彩画变色、褪色、失光；室内裱糊变色、褪色
	微生物破坏		微生物引起的材料色变、褪色
	细菌破坏		木材糟朽、石材溶蚀、金属腐蚀
	热胀冷缩	瓦面、泥灰背、天沟 墙体砖/石质构件、抹灰层、灰缝、油饰、彩画、裱糊 台基砖/石质构件及内部土体	材质劣化、材料性能降低；颜料剥落、金层剥落
	干湿交替		变形、空鼓、起翘
	水盐运移		返碱，材料酥碱、粉化
	冷凝结露		表面微裂纹、开裂、碎裂
	化学腐蚀		各类金属构件
降水/风/地表水/自然灾害(地震、洪水、海啸、山体滑坡、泥石流)	力学效应导致应力变化、振动响应	屋面/天沟 大木构架/小木装修 台基砖/石构件及内部土体 油饰/彩画/裱糊 金属构件/匾额楹联等	结构整体变形、歪闪、倾斜、位移；构件弯曲、弯垂、扭转、变形、松动；台基不均匀沉降、塌陷；金属构件变形；木基层变形；油饰/彩画变形、起翘 木材开裂、劈裂、断裂；砖/瓦/石/灰微裂纹、开裂、断裂、碎裂；油饰/彩画/裱糊皲裂、开裂、剥离、脱落
温度/相对湿度/降水/太阳辐射/风/地表水	冻融循环	瓦面、夹垄灰、泥灰背、天沟 室外墙体砖/石构件、灰缝、抹灰层 台基及其他建筑类型的砖/石质构件	材料强度与性能降低；砖/石/瓦/灰逐渐粉化
植物/动物/温度/相对湿度/降水/太阳辐射/地表水	苔藓生长		砖/瓦/石/灰微裂纹、开裂、断裂、碎裂
	植物根系生长		材料表面变色
			材料表面腐蚀
			瓦顶/地面隆起、变形、塌陷；地基变形
动物活动(筑巢、排泄、咬噬、破坏等)	大木构架 小木装修 裱糊	瓦件/夹垄灰松动、破碎；灰缝松动、脱落；砖/石质构件及开裂、断裂、碎裂	
		彩画、油饰、裱糊变色、污染	
		虫蛀、白蚁咬噬；其他动物挠痕	
游客行为/管理行为/干预行为	人为污染	台基 室外地面 大木构架 小木装修(楼梯、地板) 墙体砖/石构件、抹灰层	污染、变色
	过度踩踏		地面砖/石构件表面凹陷；地基/台基沉降；大木构架/小木装修(如楼梯、地板)/墙体变形、歪闪、倾斜、塌陷；构件松动、脱落
	人致/设备振动		砖/石构件开裂、断裂；木材开裂、断裂
	不当维修		材料物理性能及强度受损；材料腐蚀

3. 人员安全风险的风险清单

该风险对象包括对外开放的古建筑群中的游客和工作人员，其安全通常受气象、人为因素影响，使身体承受不适宜的温湿度、光照辐射，发生污染物侵入身体器官、建筑局部坍塌或构件掉落砸伤身体等情况，使人的身体受损、心理不适[表四]。

〔表四〕 人员安全风险清单

风险源	风险事件	风险后果
风、降水、设备安装、施工管理	构件脱落、树木倒伏、建筑坍塌、施工防护不周	人身伤亡
地震、山体滑坡、泥石流	建筑坍塌、地面沉陷	身体外伤
雷电	电荷聚集击穿空气放电	人烧伤，甚至休克
紫外线	紫外线照射皮肤，发生光老化	晒伤
高温度	体内水分流失，机体温度调节下降	中暑
材料污染物含量高	材料释放甲醛、TVOC等导致人体免疫功能异常及器官损伤	疾病
游客过多	室内二氧化碳含量超标导致人体内动脉血二氧化碳分压增高	呼吸不畅/晕厥
	拍照、行走、观看等参观行为受限	心理不舒适

（二）监测清单建构

古建筑监测清单包括监测的对象、内容和指标(见〔表五〕)，根据风险清单的风险源、风险事件以及风险后果进行分类设置。监测应覆盖所有风险对象，根据监测技术成熟度、监测指标反映风险变化的程度、是否需要风险要素关联分析进行综合研判，最终完成监测对象、内容、指标的制定。需要指出的是，监测数据应能辅助风险评估，当完成第一轮风险评估和应对后，应根据风险等级变化、风险理论发展、古建筑保存现状变化、监测技术发展重新审视和调整监测清单内容和优先级，实现监测实施的有效性、科学性和系统性。

1. 风险源的监测

在风险源监测中，风、降水、温湿度、污染物、颗粒物、地震、游客数量等多使用仪器进行实时监测；因材料不合格、照明设备选型不当以及人员过多导致室内环境的变化可通过对甲醛、TVOC、二氧化碳浓度以及温湿度、光照的实时监测来反映；降雨导致的水位上升通过定期或实时监测水位值实现；植物变化可用人工巡查或光谱类设备发现；雷电监测依靠气象部门对卫星云图的观测来预报，雷击风险监测则通过安装并定期监测避雷装置来实现；在绝大多数地方，地震、泥石流以及滑坡等地质灾害也需依靠地质灾害专门机构去预警；人的行为一般依靠视频监控去分析管理。

2. 风险事件监测

在风险事件的监测中，设备与人致振动监测可通过监测砌体、木构等风险对象的振动响应实现；外力导致的材料形变可通过应力应变监测来反映；水盐运移可通过材料表面的盐析现象和材料内部含水率的变化来衡量；白蚁可通过诱捕、探测等方式监测数量和位置；霉菌生长可通过面积与高度变化跟踪来衡量生长速度；空间格局的变化利用人工巡查和影像拍摄的方式最为方便。

3. 风险后果监测

在风险后果的监测中，主要是集中在古建筑材料表面病害与结构形变的监测。此外，白蚁的监测也可以通过木材的空腐情况去监测和判断。

[表五] 古建筑风险的常规监测清单

类别	监测对象	监测内容	监测指标	备注
风险源	气象环境	风	风速/风向/风压	实时监测为主
		降水	降雨/雪量	
		光照	辐射辐照度/光照强度	
		温湿度	温度/相对湿度	
	室内外空气质量	二氧化硫	浓度	
		NO _x	浓度	
		二氧化碳	浓度	
		颗粒物	PM2.5/PM10	
	地质灾害	地震	加速度	实时或定期监测
		滑坡	位移	
	干预行为	设备安装/工程建设	景观遮挡严重程度/污染指标等	影像监测/其他
	游客	游客数量	通过人数/域内人数	实时监测
	室内环境变化	甲醛/TVOC	浓度	实时/定期监测
		二氧化碳	浓度	实时/定期监测
		温湿度/光照/紫外线	温度/相对湿度值/光照强度	实时监测
风险事件	水质水位	水位/水化学成分	高度/元素含量/物质含量	实时/定期监测
	动物	存在与否	数量	人工巡查/诱捕器
	植物	存在与否	物种/位置/高度	人工巡查
	结构类风险对象	设备振动/人致振动/应变	速度/加速度/应变量	实时/定期监测
	结构类风险对象	盐析状态	面积/高度	定期监测
		含水变化	含水率/相对湿度	实时/定期监测
	微生物	霉菌孢子生长	面积/形貌	实时/定期监测
风险后果	动物	白蚁咬噬	数量/位置	实时/定期监测
	空间格局	格局变化	景观遮挡严重程度/环境改变程度	人工巡查/影像监测
	结构形变	沉降	沉降量	实时/定期监测
		三维变化	三方向变化量	
		倾斜	倾角	
		裂隙	裂隙宽度/长度	
	其他表面病害	表面病害	面积/深度	人工巡查
	木材	白蚁	内部空腐面积	实时/定期监测

（三）监测实施优先级确定

从古建筑“永续”保存的长期目标出发，所有风险无论大小都应当予以监测。但古建筑监测的工作复杂且工作量巨大，有条件根据监测清单全面开展的是极少数文物保护单位，因此监测应根据风险等级、实施条件等来确定开展的优先级。

1. 优先级原则

监测的目标是为古建筑保护管理提供可靠数据和科学评估结论，因此，监测优先级与风险应对措施优先级应是一致的，需要考虑风险对象价值、风险后果、风险发生的可能性、风险控制措施的有效性、对风

险认知清晰程度以及监测技术可实施性。其基本原则如下：

第一，对古建筑会造成严重后果的风险，无论是自然风险还是人为风险，皆需要优先监测评估。如造成的风险后果无法恢复，应给予更高的监测优先级。对于古建筑本体而言，其风险后果的严重程度从损毁、结构严重破坏、结构形变、表面病害依次递减。对人而言，从死亡、身体物理损伤至心理不适严重程度递减。

第二，风险对象价值越高、风险发生可能性越大、控制措施有效性越强、风险认知清晰程度越高，可以赋予越高的监测优先级。因此当古建筑的管理单位人员配置更完备、风险防控技术能力更强、文物建筑和风险研究更深入时，其能够同时全面开展各项监测的可能性就越大。

第三，监测技术越成熟，监测优先级越高。如气象环境监测的技术最为成熟，而地震监测技术目前尚不能实现即时预警和报警，因此，若风险后果相似的情况下，强降雨、台风等灾害的监测优先级应高于地震。

需要特别指出的是，监测保障体系的建立需要在监测技术实施前完成，包括专业技术人员的配置（包括内部人员或/和稳定的外协人员）、经费划拨、监测管理制度建立。必要时还需成立专门的机构或部门去完成监测专项工作。否则，监测工作无以为继，很难长久实施。

2. 优先级确定方法

监测优先级根据上文优先级原则进行综合评判。

首先，可能导致古建筑损毁、丢失、人员伤亡的风险需要优先监测，除非监测技术尚不能满足监测需求。因此，对于古建筑保护单位而言，防盗、防破坏、防火、防人员踩踏以及气象灾害、地质灾害的监测应为最高优先级。其中，监测技术成熟的项目在最高优先级中应排序更靠前。

其次，其余风险需进行综合监测排序。风险等级是排序的第一参考。风险等级的分析方法有多种，根据需求进行应用。如ABC法根据文物价值、风险发生概率、风险后果严重程度代入公式进行分值计算，分值高的风险等级高，监测排序也需靠前。此外还需结合风险防控技术有效性、风险认知清晰程度、监测技术成熟度等条件进行二次排序，以保证风险评估和应对能够形成闭环为原则，最终确定监测项目实施的先后顺序和启动的先决条件。

3. 不同级别文物保护单位的监测优先级

古建筑管理单位应依据保护级别和实际保护管理能力实事求是地开展古建筑监测工作。

第一，通用要求。各级古建筑管理单位，皆应保证在自然灾害、人为破坏等风险源作用下，不发生重大的文物损毁、人员伤亡等风险事件，因此需要必要的对破坏行为与灾害风险的监测。根据不同的环境条件，采用人员值守、日常巡查、视频监控等方式开展监测工作，并建立基本的记录、上报、预警、处置制度。

第二，全国重点文物保护单位需要建立较为完善的监测预警体系。包括建立较为完整的基础资料库、有序开展巡查检视、重大结构安全隐患以及珍稀价值载体的劣化监测，有完善的监测技术指标、数据

平台，以及稳定的监测人员以及经费。

第三，世界文化遗产，需要建构最完善的监测预警体系。除了有完备的基础资料库、监测技术实施体系、监测技术指标体系、数据系统平台外，还需具备完备的保障支撑体系，能够给监测实施提供有力的人、财、物支持。同时，需要持续开展风险源与风险事件后果的关联研究及对监测技术的适用性研究，为遗产的保护管理提供全面而科学的监测评估数据，也为没有完备研究条件进行风险溯源和病害机理研究的其他文物保护单位的监测开展提供成熟的技术方案。

（四）监测技术的适应性评价

目前，监测技术存在安装过程损伤文物本体、监测技术与装备不能完全满足监测需求、监测设备的可操作性差、成本高等问题，需要从安全性、监测性能、易操作性、经济性等方面进行全面的适应性评价。适应性评价依然可以采取打分法、分析法等确定权重、分值和排序，但可参考如下建议进行技术遴选：

首先，安全性指标通常具有最高权重。安全性包括火灾可能性、污染可能性、人员健康安全、景观影响、文物损伤等评价指标。其中可能造成爆炸、火灾、污染以及安装方法会使文物价值受损严重、带来人员人身安全或健康问题的技术和设备应避免使用，考虑使用替代技术。如该技术是监测的唯一方法且该监测工作必须开展时，需经过严谨论证，并采取严格的安全防范措施。

其次，设备性能为评价的核心内容。其指标包括设备精度、数据可靠性、传输稳定性、通讯接口适应性、功耗、供电方式、耐候性等内容。这些指标的权重根据古建筑本体和环境特征进行设定和调整。

第三，易操作性指标与经济性指标是评价的辅助指标。易操作性包括设备小型化程度、便携程度、安装与维护的方便程度。经济性则包括设备成本、安装成本和维护成本。但在偏远或经济欠发达地区，便于携带且成本低廉可能成为评价技术的重要指标。

（五）监测预警报警阈值设立

监测必须设置阈值。阈值是指释放一个行为反应所需要的最小刺激强度。本监测预警系统中，阈值是引起系统预警(报警)反应的临界值，其指标有三个来源：经验值、研究值、借鉴应用的数值。

1. 经验值

经验值是根据技术人员常年的建筑调查、维修、保养与加固的经验，通过目测或简单测量所获得的定量、半定量阈值，包含了结构性病害、材料表面病害两类阈值。

结构性病害的阈值就是可能引起结构发生危险的临界值。如祁英涛先生在1986年出版的专著《中国古代建筑的保护与维修》一书中对于古代木构建筑主体结构的常见病害的维修阈值进行了较为清晰的论述^{〔1〕}。如，柱子表面糟朽高度达到1/2柱高，严重糟朽达到1/4柱高，就处于危险状态，需要进行更换。

〔1〕 在本书中，对于主体结构构件的弯垂、歪闪、糟朽、折断、劈裂等需要更换或处理的数值进行了总结，参见中国文物研究所编《祁英涛古建论文集》，华夏出版社，1992年，第36、48—50页。

材料表面的病害通常会用病害面积来衡量严重程度。通常有如下几类情况出现时(见[表六])，就需要启动应对措施。

[表六] 古建筑表面病害的处置一览表

风险对象	病害类别	阈值	处理情况
瓦面/城墙顶面/墙面	植物生长	只要发生	拔除，处理或定期(如每年数次)开展
瓦面/墙面/天沟	构件缺失	只要发生	补配；特殊情况评估后进行处理
天沟/屋顶防水	表面裂缝	只要发生	进行保养维护或修补
彩画/油饰	地仗剥离	只要发生	回帖
墙/彩画/裱糊/装修	霉菌	只要发生	启动保护/管理措施

2. 借鉴值

借鉴值，即借鉴已有相关规范中的阈值。

气象环境的预警值以及防御等级、措施可借鉴气象部门发布的相关标准或相关文件，如《北京市暴雨预警信号标准》《气象灾害预警信号发布与传播办法》《环境空气质量指数(AQI)技术规定》《GB3095-2012环境空气质量标准》等。

室内环境中的相对湿度、甲醛浓度、二氧化碳浓度等阈值，可借鉴《博物馆环境》^{〔1〕}一书中的研究成果，以及《GB/T18883-2022室内空气质量标准》的相关要求。

建筑结构类阈值可根据《JGJ125-2016危险房屋鉴定标准》《GB50292-2015民用建筑可靠性鉴定标准》《GB/T50165-2020古建筑木结构维护与加固技术标准》《GB/T39056-2020古建筑砖石结构维修与加固技术规范》中的相关规定，整理出相应的结构阈值。此外，还可参考《GB 50497-2019建筑基坑工程监测技术规范》《WW/T 0048-2014近现代历史建筑结构安全性评估导则》《GB/T 50452-2008古建筑防工业振动技术规范》等进行阈值增补和校正。由于各类标准为不同年份、不同研究机构编制，同一监测内容指标之间的阈值并不完全一致，在使用的时候，建议具体的应对措施根据古建筑的结构类型、构造方式、受力特征等进一步开展整体勘察、评估后再确定。

3. 研究值

研究值需要经过有针对性的研究加以确定。往往经验值、借鉴值最终也要通过研究来修正。如结构形变研究值，需根据常态监测数据波动区间、风险源与本体风险事件同后果之间的关联经过研究后确定。依据传感器获取的振动、沉降、倾斜、位移等数据，掌握结构随季节的正常波动规律，制定监测指标的上下限值，形成初步阈值。在建筑结构、构造有变化时，会呈现出超出限值的数据变异，据此进行变化判断和处置评估。

〔1〕 本书中系统梳理了相对湿度对文物的影响，参见[英]加瑞·汤姆森《博物馆环境》，科学出版社，2007，第66—69页。

游客承载量的研究值，需参照《LB/T034-2014景区最大承载量核定导则》《WW/T 0083-2017文物保护单位游客承载量评估规范》中的要求根据参观现实规律进行空间、承重、设施的瞬时、每日等承载量的计算。

五 结语

通过国家重点研发计划项目的研究，在风险管理理论的指导下，本研究初步确立了基于预防性保护需求的古建筑监测体系系统解决方案的内容，完整梳理了技术评价指标和管理要求，但这仅仅在古建筑监测理论方法与实践的结合方面迈出了第一步。欲将风险评估方法与监测实施融会贯通用以解决更现实的保护管理问题，还需要长期实践，并在实践中不断调整和改进。

[作者单位：故宫博物院故宫世界遗产监测部]

(责任编辑：袁怡然)

Chinese Ceramics Handicraft Industry in the Sino-Foreign Cultural Exchanges Reviewed from the Palace Museum Collected Antiques

Ren Wanping Ji Luoyuan

*The article Chinese appears
from page 190 to 213.*

ABSTRACT: This thesis with the selected ancient porcelains of four types ---- the white, the celadon, the blue-and-white and the enameled of the Palace Museum briefly expounds their production and development based on the archaeological discoveries and research achievements, and the ties linking them to the Sino-foreign cultural exchange history. It also presents the perspectives and prospects on the way that museums can utilize the cultural materials to better interpret the characteristics of Chinese civilization embodying ‘continuity, innovation, unification, inclusion and harmony’ through research programs and exhibitions, such as the ‘Longquan Going around the World ---- Longquan Celadon and Globalization’ ‘Historical Intercourses ---- The Exchanges of Ancient Civilizations between China and West Asia’ and ‘The Forbidden City and the Palace of Versailles ---- Sino-French Exchanges during the 17th-18th Century’ held in the Palace Museum.

KEYWORDS: the porcelain handicraft industry; Sino-Foreign Cultural exchanges; Celadon; the blue-and-white porcelain; enamel painted porcelain; seeing characters through things

A Research on Systematic Solution to Monitoring and Pre-Warning Historical Buildings

Di Yajing

*The article Chinese appears
from page 214 to 225.*

ABSTRACT: This paper demonstrates the systematic solution to monitoring and pre-warning historical architectures by the theory of risk management, exploring the ways of making the risk inventory list and the monitoring list in accordance to the preservation conditions, context and management, and proposing the basic requirements for monitoring targets, contents, indicators, thresholds and the monitoring priority principles. The research program refers to any grades of immovable historical architectures, coming up with a universal monitoring technical solution as well as ideas and methods used for the systematic and standardized progress of risk assessment and preventive protection of historical buildings of China.

KEYWORDS: historical buildings; monitoring; pre-warning system; preventive protection; risk inventory

The Fuwangge Pavilion’s Lacquered Silk Gauze Decoration in Qianlong Garden Re-Examined from the Techniques Process

Li Yue Liu Mengyu Shao Huiqi Liu Fangzhou

*The article Chinese appears
from page 226 to 238.*

ABSTRACT: This thesis analyzes the procedure for a set of lacquered silk gauze on the ground of the complex gold and silver gradient patterns featured by translucent and elaborate craftsmanship, which is fixed into the inner partition panel of the floor-to-ceiling